

בחינת גמר בחדו"א 2 מ'2 (104022)

מועד ב'

סמסטר אביב תשע"ד

	מספר הסטודנט
--	--------------

הוראות לנבחן:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- כל חומר עזר אסור לשימוש (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).
- עליכם לענות על כל השאלות בבחינה.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הזו.
- נא להשתמש בעט בלבד.

שאלות	ניקוד
חלק א'	
חלק ב'	
9	
10	
סה"כ	

בהצלחה!

חלק א'

בכל אחת מארבע השאלות הבאות הקף את התשובה הנכונה (כל תשובה נכונה מזכה בחמש נקודות).

שאלה 1

פונקציה $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ נתונה ע"י $f(x, y, z) = Axy^2 + Byz + Cx^3z^2$.

הנגזרת המכוונת המקסימלית של f בנקודה $(1, 2, -1)$ היא בכיוון $(0, 0, 1)$ וערכה 32. אז (A, B, C) שווה ל-:

- א. $(-4, 12, 3)$ ב. $(3, -4, 12)$ ג. $(12, 4, -3)$ ד. $(3, 12, -4)$

שאלה 2

האינטגרל $I = \int_C z^3 dx + 3y^2 dy - x^3 dz$ כש- C הוא המעגל $C = \{(x, y, z) \mid x^2 + z^2 = 1, y = 1\}$ בכיוון

מ- $(0, 1, 1)$ דרך $(1, 1, 0)$ ל- $(0, 1, 1)$ שווה ל-:

- א. $\frac{3\pi}{2}$ ב. π ג. 0 ד. $\frac{\pi}{2}$

שאלה 3

ערכו של הגבול $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{(1 - \cos(2xy))(y-1)}{x^2 y^2 \sin(\pi y)}$

כאשר $(x, y) \in D$, $D = \{(x, y) \mid x \neq 0, y \neq 1\}$ הוא:

- א. 0 ב. $\frac{2}{\pi}$ ג. $-\frac{2}{\pi}$ ד. 1

שאלה 4

תהי $z(x, y) = e^x \cos y$ כאשר x ו- y הן פונקציות של t הנתונות בצורה סתומה ע"י המשוואות:

$$\begin{cases} x^3 + e^x - t^2 - 3t = 1 \\ yt^2 + y^2 t = t - y \end{cases}$$

מהו הערך של $\frac{dz}{dt}$ כש- $t = 0$ (שימו לב כי במקרה זה: $x = y = 0$) ?

- א. 0 ב. 3 ג. $\frac{1}{3}$ ד. $-\frac{1}{3}$

חלק ב'

נכון או לא נכון (כל תשובה נכונה מזכה בחמש נקודות).

שאלה 5הפונקציה $f(x, y)$ מוגדרת במישור x, y באמצעות קואורדינטות פולריות:

$$f(r, \theta) = r^2 \theta (2\pi - \theta)(\theta - r) \quad r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$$

הפונקציה אינה רציפה בנקודה $(x, y) = (0, 0)$ למרות שבנקודה זאת קיימת נגזרת מכוונת בכל כיוון.

נכון / לא נכון

שאלה 6לפונקציה משאלה 5 יש מינימום מקומי בנקודה $(x, y) = (0, 0)$.

נכון / לא נכון

שאלה 7אם בנקודה M_0 קיים למשטח S מישור משיק T , אז לכל עקום על S העובר דרך M_0 שיש לו ישר משיק בנקודה זו הישר הזה נמצא כולו על T .

נכון / לא נכון

שאלה 8אם השדה $\vec{F}(x, y)$ משמר בתחום A וגם בתחום B , אז הוא משמר גם ב- $A \cup B$.

נכון / לא נכון

חלק ג'

ענו על שתי השאלות הבאות (כל שאלה שווה 30 נקודות).

שאלה 9

יהי K הטורוס המלא (גוף נפחי כולל הפנים) הנתון ע"י הפרמטריזציה

$$K = \{x = r \cos \theta, y = (2 + r \sin \theta) \cos \phi, z = (2 + r \sin \theta) \sin \phi \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq 2\pi\}$$

ונסמן ב- S את פני הטורוס K . כמו כן נתון השדה הוקטורי $\vec{F}(x, y, z) = 2x\vec{i} - 4y\vec{j} + 3z\vec{k}$.

א. חשבו את הנפח של K .

ב. חשבו את השטף $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds$ כאשר $\vec{n}$ נורמל חיצוני של S .

ג. חשבו את העבודה $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר C מסלול חלק כלשהו ב- K מהנקודה $(0, 2, 0)$ לנקודה $(1, 2, 0)$.

ד. האם קיים שדה וקטורי $\vec{H}$ גזיר ברציפות כך ש- $\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{H}$? נמקו!

ה. חשבו את השטח של S .

שאלה 10

נתון העקום המישורי $C = \{(x, y) \mid x^2 + xy + y^2 = 3\}$.

א. הראו של- C יש פרמטריזציה מהצורה $\begin{cases} x(\theta) = a \cos \theta + b \sin \theta \\ y(\theta) = a \cos \theta - b \sin \theta \end{cases}$, כאשר $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ו- $0 < a < b$.

חשבו את a, b .

ב. חשבו את $\int_C \frac{-ydx + xdy}{x^2 + xy + y^2}$ (נגד כיוון השעון).

הערה: ניתן לענות על הסעיפים ג' ו-ד' גם אם לא מצאתם במפורש את a ו- b .

ג. מהו השטח של התחום D ש- C שפתו.

ד. חשבו את המקסימום והמינימום של הפונקציה $f(x, y) = x^2 + y^2$ על העקום C .

